a840ba7d966075a91X140ty4E1dWwoy_U_yaWOWml_bXMRY~

赵国杰

17549609851 441841086@qq.com 上海 2000-04-11
在职 上海 zhaoguojie_200037

教育经历

吉林大学 - 本科 **2018.09-2022.06**

计算机科学与技术 - 计算机科学与技术学院

复旦大学 - 研究生 **2022.09-2025.06**

电子信息 - 计算与智能创新学院

工作经历

上海哔哩哔哩科技有限公司 - 语音组 **2024.04-2024.11**

音乐生成算法实习生 **上海**

1. 负责音乐生成大模型核心算法研发，探索扩散模型与自回归模型的音乐生成应用；
2. 搭建大规模分布式训练框架，构建大规模数据清洗管线；
3. 设计并训练音频编解码器（codec）、音乐节拍提取器等音乐特征工程算法。

上海律动未来人工智能科技有限公司 **2025.03-2025.10**

创始人、技术负责人 **上海**

基于 Loop 检索与 Loop提示的音乐生成平台–创业项目

1. 项目资料
    1. 项目体验地址：https://loopland.com.cn
    2. 项目演示视频：https://www.bilibili.com/video/BV1Nty7BPEFv
2. 个人贡献
    1. 与伙伴合作完成产品设计、商业计划书撰写
    2. 独立完成产品原型的前端（vue）开发、后端(fastapi)开发、数据库构建、数据收集与清洗、模型训练与部署。
    3. 对行业人员进行访谈，挖掘行业需求。
3. 项目成就：
    1. 2025年7月，入围上海市“文创上海”创新创业大赛决赛
    2. 2025年8月，完成种子轮融资
    3. 2025年9月，入驻上海杨浦创业孵化基地
    4. 2025年10月，项目受邀参加IMX国际音乐季展会。获得复旦大学 EFG基金会支持。

项目经历

2021年全国大学生创新创业大赛 - 总负责人 **2020.02-2021.02**

- **项目名称**：基于点线特征的SLAM视觉里程计（全国大学生创新创业大赛）
- **核心技术**：融合点线特征的RGB-D视觉里程计算法，显著提升复杂场景下的定位精度与鲁棒性
- **创新成果**：
  - 发表KSEM2021论文（一作），提出多特征融合优化模型，定位误差较传统方法降低23%
  - 研发ROS通信框架与视觉系统，获2项国家软件著作权（均为一作）

基于motion的视频解耦表征学习 - 算法负责人 **2022年7月-2023年5月**

- 研发基于运动视觉先验的视频解耦表征学习框架，通过时序运动特征建模提升视频表征能力
- 提出动态特征解耦算法，将视频内容与运动信息分离，提升模型泛化性能

基于VQ-VAE的半监督音乐源分离网络 - 独立研究 **2023年5月-2023年9月**

- 主导开发基于VQ-VAE的半监督音乐源分离网络，创新性地结合自监督与监督学习，显著提升小样本场景下的分离效果
- 设计混合训练策略，仅需10%标注数据即可达到全监督模型90%性能，大幅降低标注成本
- 完成论文《SSP: Semi-Supervised Separation Network for Music Source Separation》（暂未发表），系统阐述方法创新性与实验结果。

基于NMF的音乐循环(loop)提取算法 - 独立研究 **2023年9月-2023年11月**

- 研发基于NMF的音乐循环提取算法，实现音频信号的非负矩阵分解，准确分离音乐中的节奏、旋律等核心元素
- 创新性地将循环提取算法应用于音乐重组生成

个人总结

- 电子音乐爱好者，深入了解电子音乐文化，自学打碟、打击垫等电子音乐技能。
- 了解音乐理论知识，具备音频信号处理经验，能高效融合音乐创作与 AI 技术；
- 掌握 Python 及 PyTorch 深度学习框架，深入掌握音乐生成领域前沿技术（Diffusion Models、Transformer 等），持续跟踪领域研究成果，具备较强的算法实现、优化及工程实践能力；
- 拥有独立研究解决问题、团队协作的素养与快速学习能力，能适配新技术挑战；
- 对 AI 音乐产品有独特理解，可从技术视角提出创新性解决方案。

荣誉奖项与技能

吉林大学国家奖学金（2018年-2019年）

吉林银行王湘浩奖学金（2021年-2022年）

第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛C/C++大学A组省级一等奖（2021年）

PAT计算机程序设计能力考试（甲级）93/100分

全国大学英语六级